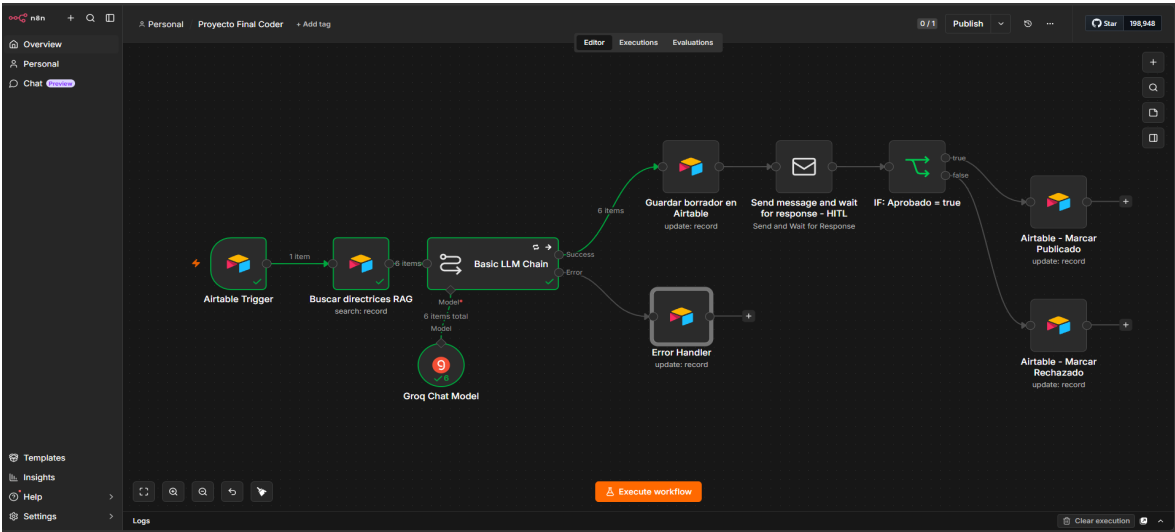


Ecosistema de Automatizacion IA Autonomo

Pipeline de Contenido LinkedIn con RAG, HITL y Control de Calidad

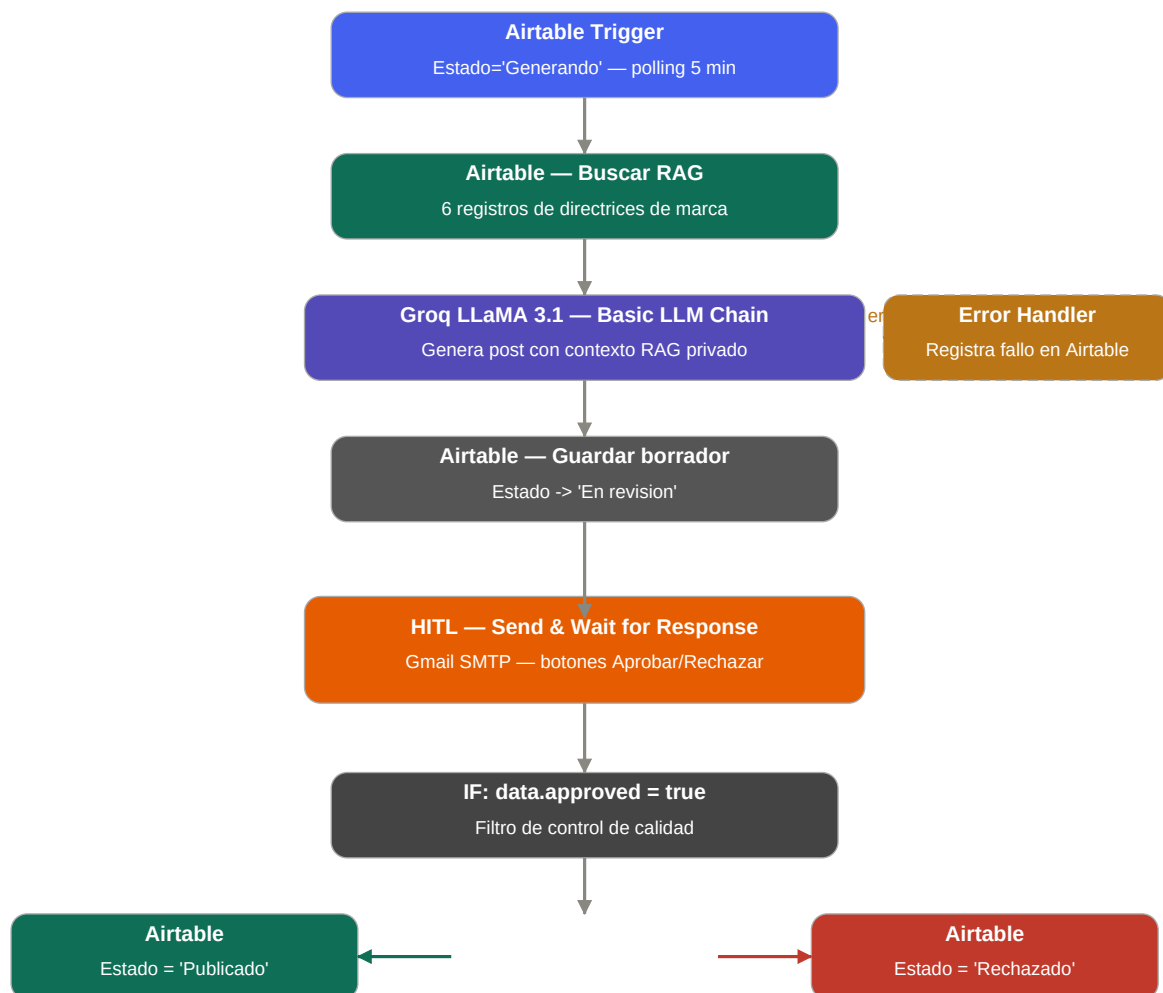
Stack tecnologico	n8n + Airtable + Groq (LLaMA 3.1) + Gmail SMTP
Caso de uso	Generacion automatica de posts LinkedIn con aprobacion humana
Motor IA	Groq LLaMA 3.1 8B Instant — free tier, equivalente a GPT-3.5
Canal de salida	Gmail SMTP con botones nativos Aprobar/Rechazar (HITL)
Base de datos	Airtable — tabla Contenido + tabla Directrices RAG (6 registros atomicos)
Criterios cubiertos	5/5 — Arquitectura, Datos, Costos, Seguridad, Dashboard



Workflow completo en n8n — Proyecto Final Coder — todos los nodos activos con Error Handler

Criterio 1 — Mapa de Arquitectura (20%)

El ecosistema resuelve el proceso de **generacion de contenido LinkedIn** de extremo a extremo integrando las 4 categorias tecnologicas obligatorias: orquestador (n8n), base de datos (Airtable), procesamiento IA (Groq) y canal de salida (Gmail SMTP).



■ Punto HITL

■ Trigger

■ Error handler

■ Airtable

■ Filtro IF

■ Motor IA Groq

Nodo	Tipo	Funcion
Airtable Trigger	Trigger	Polling 5 min. Detecta Estado='Generando'. Trigger Field: Ultima modificacion
Buscar directrices RAG	DB Read	Trae los 6 registros atomicos de la tabla Directrices RAG
Groq Basic LLM Chain	IA	Genera post 150-300 palabras con contexto RAG + idea semilla dinamica
Guardar borrador	DB Write	Escribe el texto generado y cambia Estado a 'En revision'

Send & Wait HITL	Canal	Email con botones Aprobar/Rechazar. Pausa el flujo hasta decision humana.
IF: approved = true	Router	Bifurca en rama Publicado (true) o Rechazado (false)
Marcar Publicado/Rechazado	DB Write	Actualiza Estado segun resultado HITL
Error Handler	Resiliencia	Captura fallo de Groq API y lo registra en campo Error Log de Airtable

Criterio 2 — Estructuras de Datos Documentadas (20%)

Tabla Contenido — Centro de comando del pipeline

[illegible]

Tabla Contenido con los 5 estados del pipeline visibles: Publicado, En revision, Rechazado, Error, Pendiente.

Campo	Tipo	Funcion en el pipeline
Idea Semilla	Single line	Input del editor. Variable dinamica {{Idea Semilla}} en el prompt
Estado	Single select	Semaforo del pipeline: Pendiente/Generando/En revision/Publicado/Rechazado/E
Borrador	Long text	Output del LLM. Se escribe automaticamente por el flujo
Aprobado	Checkbox	Referencia visual. La logica real usa data.approved del nodo HITL
Feedback	Long text	Notas del editor para regeneracion tras rechazo
URL Publicado	URL	Se completa tras publicacion exitosa en LinkedIn
Error Log	Long text	Captura el mensaje tecnico de error de la API si falla
Ultima modificacion	Last modified	Trigger Field del Airtable Trigger en n8n

Tabla Directrices RAG — Base de conocimientos privada

Pipeline HITL LinkedIn

Contenido

Directrices RAG

+ Añadir o importar

Datos

Automatizaciones

Interfaces

Formularios

los cambios guardados

Prueba: quedan 14 días

Lanzamiento

Compartir

Herramientas

Grid view

Ocultar campos

Filtro

Grupo

IT Clasificar

Configurar color

Compartir y sincronizar

	☐	A Tema	MF Contenido	⊕ Tipo	+
+ Crear nuevo...					
Q Encontrar una vista					
Grid view					
1		Voz de marca	Tono profesional pero cercano. Primera persona plural (nosotros) o primera persona ...	Estilo	
2		Estructura post LinkedIn	Línea 1 (Hook): Una sola oración que genere curiosidad o plantee un problema conc...	Formato	
3		Temas permitidos	Logística y supply chain. Operaciones y mejora de procesos. Inteligencia artificial apli...	Contenido	
4		Temas prohibidos	Política partidaria. Religión. Mencionar competidores por nombre. Datos financieros ...	Restricción	
5		Ejemplos de hooks efectivos	"El mayor cuello de botella en logística no está en el depósito. Está en la comunicaci...	Referencia	
6		Disclaimers y compliance	Si el post menciona estadísticas o datos numéricos, citar la fuente entre paréntesis al...	Compliance	
+					

6 registros atomicos (un concepto por fila) que actuan como memoria semantica del agente.

Registro	Tipo	Rol en el prompt de IA
Voz de marca	Estilo	Define el tono — inyectado en system context

Estructura post	Formato	Hook + bullets + CTA + hashtags — estructura obligatoria
Temas permitidos	Contenido	Perimetro tematico — evita desviaciones de marca
Temas prohibidos	Restriccion	Filtro negativo — reduce riesgo reputacional
Hooks efectivos	Referencia	Ejemplos calibradores del modelo
Disclaimers compliance	Compliance	Reglas de citado y restricciones legales

Esquemas JSON de transferencia entre nodos

```
// Output Airtable Trigger -> Basic LLM Chain
{ "id": "reckJAb9im8U3czJf",
  "fields": { "Idea Semilla": "Como la automatizacion cambia la logistica...",
    "Estado": "Generando", "Borrador": null, "Error Log": null } }

// Output Basic LLM Chain (Groq) -> Guardar borrador
{ "text": "***La revolucion logistica...**\n\n Mejora en precision...\n Reduccion
costos...",
  "usage": { "prompt_tokens": 380, "completion_tokens": 290 } }

// Output Send & Wait (HITL) -> IF
{ "data": { "approved": true }, "approvedAt": "2026-08-01T13:05:22.000Z" }

// Output Error Handler -> Airtable Error Log
{ "error": { "message": "Connection timeout – Groq API unavailable", "code": 503 }
}
```

Criterio 3 — Optimizacion de Costos (20%)

La eleccion de **Groq como proveedor de inferencia** responde a una decision arquitectonica deliberada. Para generacion de contenido estructurado de longitud media (150-300 palabras), el modelo LLaMA 3.1 8B ofrece calidad suficiente a costo cero, mientras que GPT-4o y Claude se reservan para tareas que requieren razonamiento complejo o contextos masivos.

Criterio	GPT-4o mini	Claude Haiku 4.5	LLaMA 3.1 via Groq
Costo input	\$0.15/MTok	\$1.00/MTok	\$0.00 (free tier)
Costo output	\$0.60/MTok	\$5.00/MTok	\$0.00 (free tier)
Costo por post	~\$0.0003	~\$0.002	\$0.00
500 posts/mes	~\$0.15	~\$1.00	\$0.00
Costo anual	~\$1.80	~\$12.00	\$0.00
Calidad para tarea	Alta	Muy alta	Suficiente
Latencia	Baja	Baja	Muy baja (<1s)
Uso recomendado	Tareas criticas	Analisis denso	Contenido estructurado

Matriz de decision por tipo de tarea

Tarea	Modelo elegido	Justificacion
Generar post LinkedIn	Groq LLaMA 3.1	Tarea creativa estructurada — free tier suficiente
Clasificar urgencia leads	Groq LLaMA 3.1	Clasificacion binaria — no requiere GPT-4
Analisis de contratos PDF	Claude Haiku 4.5	Lectura densa — ventana de 200k tokens
Procesamiento masivo (500+)	Batches API	50% descuento para tareas no urgentes
Prompt con prefijo estatico	Prompt Caching	Ahorro hasta 90% en tokens recurrentes

Ahorro estimado — 500 posts/mes durante 12 meses

Escenario	Costo mensual	Costo anual	Ahorro vs GPT-4o mini
GPT-4o mini (OpenAI)	\$0.15	\$1.80	referencia
Claude Haiku (Anthropic)	\$1.00	\$12.00	-\$10.20 (mas caro)
Groq LLaMA 3.1 (elegido)	\$0.00	\$0.00	+\$1.80 USD/anio

Criterio 4 — Seguridad y Resiliencia (20%)

4.1 Minimizacion de datos

El pipeline no recolecta ni almacena datos personales de terceros. Las credenciales de API se almacenan encriptadas en el gestor de n8n — nunca hardcodeadas en el workflow. Las variables del flujo son 100% dinamicas.

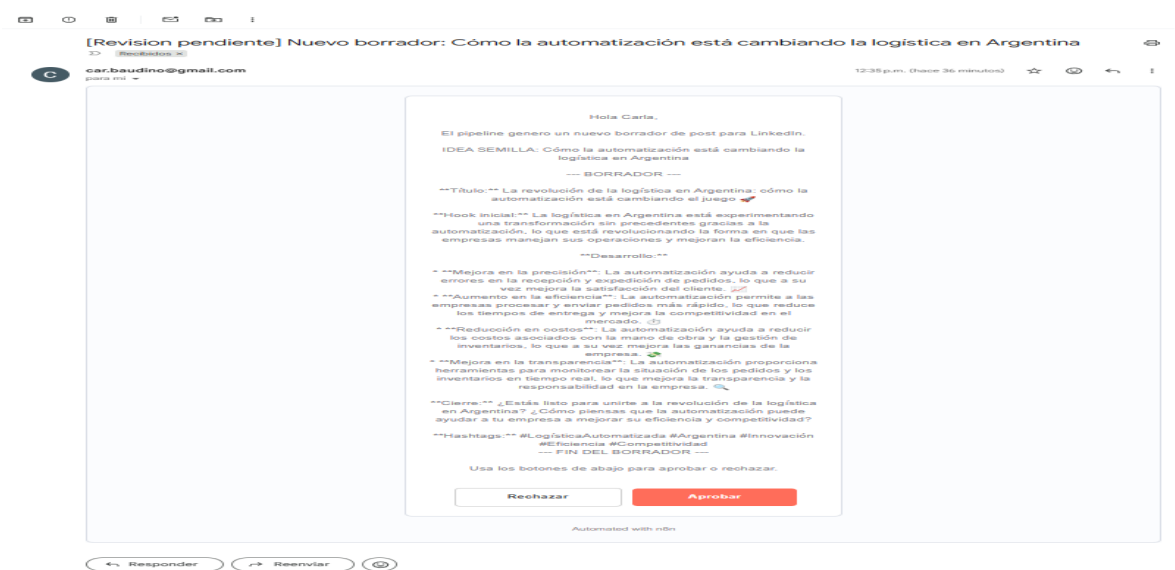
Dato procesado	Sensibilidad	Almacenamiento	Retencion
Idea Semilla	Baja	Airtable interno	Indefinida
Borrador generado	Baja	Airtable interno	Indefinida
API Key Groq	Alta	n8n credentials (encriptado)	No se loguea
API Key Airtable	Alta	n8n credentials (encriptado)	No se loguea
Email editor	Media	Solo en transito SMTP	No se almacena

4.2 Rutas de error — Error Handling

El nodo critico es el **Basic LLM Chain (Groq)**. Configurado con **On Error: Continue (using error output)** y **Retry on Fail: 3 intentos**. Si los 3 reintentos fallan, la salida de error se dirige al nodo **Error Handler** que actualiza Airtable con el Estado 'Error' y el mensaje tecnico en el campo Error Log.

Escenario	Comportamiento	Registro Airtable
API Groq no responde	Reintento x3 automatico	Estado=Error + mensaje
Timeout de conexion	Continue using error output	Error Log = detalle tecnico
Airtable no disponible	n8n execution log	Se reintenta en prox. ciclo
Email SMTP falla	Flujo pausa en HITL	Estado permanece 'En revision'
Datos incompletos	Trigger no se activa	No se procesa el registro

4.3 Human-in-the-Loop — Punto de validacion humana



Email HITL recibido con borrador completo y botones nativos Aprobar/Rechazar. Generado automaticamente por n8n via SMTP.

El nodo **Send message and wait for response** pausa completamente el flujo hasta recibir una decision humana explicita. Ningun contenido puede avanzar sin que **data.approved = true** sea confirmado por el editor.

Verificacion de seguridad	Estado
Filtro anti-bucle infinito (Estado='Generando')	Implementado en Trigger Field
Comparacion de tipos correcta (bool vs bool)	data.approved vs true (boolean)
Prompt dinamico con variables del sistema	Idea Semilla + RAG dinamicos
Credenciales fuera del codigo	n8n credentials manager encriptado
HITL antes de accion critica	Aprobacion previa a publicacion
Ruta de error documentada	Error Handler conectado a Basic LLM Chain

Criterio 5 — Dashboard de Control (20%)

El Dashboard es una **Shared View publica de Airtable** (Gallery view agrupada por Estado) que permite monitorear en tiempo real el estado de todos los posts, la tasa de aprobacion y los errores del sistema. El link publico esta disponible en el README del repositorio GitHub.

KPIs monitoreados

KPI	Como se mide	Vista en Airtable
Total ideas cargadas	Count registros tabla Contenido	Grid view
Tasa de aprobacion	Publicado / Total procesados	Gallery KPIs agrupado
Tasa de rechazo	Rechazado / Total procesados	Gallery KPIs agrupado
Tasa de error	Error / Total ejecutados	Gallery KPIs agrupado
Posts publicados	Count Estado = Publicado	Grid view filtrado
Errores activos	Count Estado = Error	Gallery KPIs agrupado

Estados del pipeline y su significado

Estado	Color	Significado	Accion
Pendiente	Gris	Idea cargada, no procesada	Editor cambia a Generando
Generando	Celeste	Trigger activo, flujo corriendo	Automatico
En revision	Amarillo	Borrador listo, esperando HITL	Editor aprueba/rechaza
Publicado	Verde	Post aprobado	Proceso completo
Rechazado	Rojo	Rechazado por el editor	Revisar feedback
Error	Naranja	Fallo de API	Reintentar manualmente

Archivos tecnicos del repositorio GitHub

Archivo	Descripcion
README.md	Descripcion del ecosistema + links a DB + Dashboard + instrucciones
workflow_pipeline_hitl.json	JSON exportado del workflow completo de n8n
EntregaFinal_Ecosistema_IA.pdf	Este documento — los 5 criterios de la rubrica
screenshots/	Carpeta con evidencias: flujo, Airtable, email HITL, dashboard
airtable_shared_view_link.txt	Link publico al Dashboard de Control en Airtable